

Materia: Electromagnetismo	Código: 25.22
Créditos: 4	Carga horaria total: 68
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2024
Carrera de: Ingeniería Industrial /	
Fecha última actualización: 1/10/2024 12:06:29	

➤ Carga horaria:

68	Horas totales
43	hs. teóricas
21	hs. prácticas
4	hs. de laboratorio

4	Horas semanales
4	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Ecuaciones de Maxwell. Líneas de transmisión. Ondas electromagnéticas. Reflexión y refracción de ondas electromagnéticas. Dipolo de Hertz. Sistemas irradiantes.

➤ Presentación de la materia:

La materia pertenece al departamento de Sistemas Digitales y Datos.

Este es un curso donde se desarrollan los contenidos fundamentales del electromagnetismo aplicado que comprenden el estudio del campo electromagnético en condiciones estacionarias y dinámicas en distintos medios materiales y en particular el estudio de las ondas electromagnéticas, sus propiedades, interacción con el medio, interfaces, guiado y generación con énfasis en las aplicaciones en electrónica y telecomunicaciones mediante el planteo de situaciones concretas. Para dicho fin se utilizan modelos y se hace hincapié en sus condiciones de validez y las aproximaciones que se realizan en los mismos.

Los principios del electromagnetismo aplicado se emplean hoy en día en diferentes campos de la ingeniería electrónica como la radiopropagación, microondas, antenas, radar, compatibilidad electromagnética, teledetección mediante ondas de radio, diseño de placas electrónicas en alta velocidad, etc.

Para poder cursar la materia el alumno debe repasar los conocimientos adquiridos en Matemática II sobre análisis vectorial (sistemas de coordenadas: cartesiano, cilíndricas y esféricas; transformaciones entre sistemas de coordenadas; gradiente, divergencia y rotor) y en Física III, electrostática, magnetostática y electrodinámica.

Al finalizar el curso el alumno será capaz de poner en práctica la metodología general de análisis y las herramientas adecuadas para aplicar los conocimientos adquiridos en electromagnetismo aplicado y solucionar problemas de

complejidad mediana de ingeniería electrónica relacionados con los temas tratados.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Comprender los principios teóricos que permitan explicar los fenómenos electromagnéticos relacionados con su futura labor profesional.
- Comprender que los fenómenos electromagnéticos pueden explicarse a partir de un conjunto de leyes básicas y las ecuaciones de Maxwell, aplicadas a situaciones específicas.
- Analizar y poder resolver problemas , en la medida de lo posible orientados hacia situaciones reales, aplicando los conceptos teóricos y formulando modelos con sus respectivas aproximaciones.
- Tomar decisiones frente a situaciones problemáticas que permitan una aproximación a la solución del problema propuesto.
- Comunicar de manera efectiva, tanto de forma oral como escrita en términos matemáticos, los conceptos aprendidos en la materia.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Campos eléctricos y magnéticos estacionario	Unidad 1 Campos eléctricos y magnéticos estacionarios Electrostática Repaso: Ley de Coulomb. Principio de superposición. Campo eléctrico. Distribuciones de carga discretas y continuas. Flujo del campo eléctrico. Teorema de Gauss. Potencial electrostático. Campo electrostático en conductores. ----- Campo creado por un dipolo. Dieléctricos. Polarización. Cargas de polarización. Vector densidad de flujo eléctrico. Susceptibilidad eléctrica. Permitividad. Condiciones de contorno para el campo electrostático. Ecuación de Laplace y Poisson. Método de las imágenes para la resolución de la ecuación de Poisson. Capacidad de conductores. Energía electrostática de un conjunto de cargas. Principio de los trabajos virtuales. Energía electrostática y fuerza. Magnetostática Repaso: Ley de Ampere de la fuerza. Densidad de flujo magnético. Fuerza de Lorentz. Ley de Biot-Savart. Ley de Ampere. ----- Potencial vectorial magnético. Dipolo magnético. Cupla sobre una espira. Materiales magnetizables. Corrientes equivalentes de magnetización. Susceptibilidad magnética. Permeabilidad magnética. Condiciones de contorno para el campo magnético. Autoinductancia. Energía almacenada en el campo magnético. Energía magnetostática y fuerza. Ecuaciones de Maxwell en condiciones estacionarias.
Unidad 2: Electrodinámica y Ecuaciones de Maxwell	Repaso: Corriente eléctrica. Modelo de conducción eléctrica clásico. Ley de Ohm. ----- Ecuación de continuidad. Fuerza electromotriz. Efecto Joule. Ley de Faraday. Ley de Faraday en forma diferencial. Inducción por movimiento. Densidad de corriente de desplazamiento.

	Ecuaciones de Maxwell. Ecuación de Onda. Concepto de onda plana, transversalidad. Variación temporal lenta. Campo eléctrico dinámico. Difusión de los campos en un conductor. Profundidad de penetración. Aproximación cuasiestacionaria. Condiciones de la aproximación. Campos en un cilindro conductor por el que circula una corriente alterna. Efecto pelicular. Condiciones de contorno para el campo electrodinámico. Método de las aproximaciones sucesivas. Aproximación electrocuasiestática. Aproximación magnetocuaiestática. Corrientes de Foucault. Aplicaciones. Cálculo de las corrientes de Foucault en un cilindro conductor inmerso en un campo magnético uniforme variable con el tiempo. Teorema de Poynting. Polarización de un dieléctrico sujeto a un campo eléctrico de corriente alterna. Modelo de Lorentz. Permitividad compleja. Dependencia con la frecuencia. Tangente del ángulo de pérdidas. Calentamiento dieléctrico. Valor medio temporal del vector de Poynting. Potencia media temporal disipada.
Unidad 3: Líneas de Transmisión	Circuitos de parámetros concentrados y distribuidos. Modelo de Heaviside del cuadripolo. Ecuaciones del telegrafista para una línea con y sin pérdidas Ecuación de onda para el voltaje y la corriente. Solución armónica. Impedancia característica. Coeficientes de reflexión y transmisión. Onda estacionaria. Relación de onda estacionaria (ROE). Líneas de bajas pérdidas. Líneas sin distorsión, criterio de Heaviside. Impedancia de entrada. Línea en cortocircuito, a circuito abierto, de cuarto de onda y media onda. Potencia media temporal. Discontinuidades. Condiciones de contorno para el voltaje y la intensidad de corriente. Nociones de adaptación de impedancia. Cables coaxiales. Transitorios en líneas de transmisión. Pulsos. Diagramas de rebotes. Refractómetro en el dominio del tiempo.
Unidad 4: Ondas electromagnéticas	Ecuación de onda de D'Alambert. Impedancia intrínseca. Vector de Poynting. Vector de onda. Ecuación de Helmholtz. Ondas esféricas. Espectro electromagnético. Espectro radioeléctrico. Aplicaciones en cada banda Ondas en medios materiales. Factor de fase y atenuación. Propagación en dieléctricos de bajas pérdidas. Atenuación específica por propagación en un gas. Propagación en un buen conductor. Profundidad de penetración. Velocidad de fase y grupo.
Unidad 5: Reflexión, refracción y difracción de ondas electromagnéticas	Reflexión y refracción para incidencia normal. Analogía con una línea de transmisión Polarización de una onda electromagnética. Lineal. Circular. Elíptica. Reflexión y refracción para incidencia oblicua: leyes de Snell. Coeficientes de Fresnel. Ángulo de Brewster. Reflexión total interna. Onda evanescente. Cambios de polarización por reflexión y refracción en una interfase entre dos medios. Interfases múltiples: concepto de radomo y blindajes. Apantallamiento. Interfase dieléctrico - conductor Propagación de una onda electromagnética en diferentes medios. Índice de refracción complejo. Comportamiento con la frecuencia en la interfase dieléctrico – dieléctrico con pérdidas. Concepto de plasma. Incidencia normal y oblicua en un plasma frío. Refracción ionosférica. Onda ionosférica. Interferencia de ondas electromagnéticas aplicado al caso de un radioenlace en las bandas de VHF-UHF. Difracción de Fresnel. Elipsoides de Fresnel. Radio de las zonas de Fresnel. Atenuación por un obstáculo tipo filo de cuchilla.
Unidad 6:	Condiciones para la radiación de ondas electromagnéticas. Potencial escalar y vectorial

Radiación y Antenas	electrodinámico. Ecuación de onda de D'Alambert. Gauge de Lorentz. Solución de la ecuación de Helmholtz. Dipolo de Hertz. Conceptos básicos sobre antenas: Diagrama de radiación. Ancho de haz entre puntos de media potencia. Directividad. Eficiencia. Antena isotrópica. Ganancia. Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE). Ancho de banda. Potencia irradiada. Resistencia de radiación. Pérdida por desacople en polarización. Antena receptora. Área efectiva. Longitud efectiva. Potencia recibida. Ecuación de Friis generalizada. Dipolo corto. Dipolo de media longitud de onda. Monopolo de Hertz. Monopolo de un cuarto de longitud de onda. Aplicaciones. Distintos modos de propagación: Onda Terrestre (directa, reflejada y de superficie).
---------------------	--

➤ Estrategias de enseñanza:

El abordaje de la temática se desarrollará a partir del dictado de clases tanto presenciales como virtuales. La propuesta metodológica se centra en clases teórico-prácticas, con exposición del docente e instancias de participación de los alumnos y la resolución de problemas. Se emplea la estrategia del método de aprendizaje basado en problemas. Los problemas tratados son estructurados con solución algorítmica, pero requieren que el alumno tenga en cuenta el estricto cumplimiento de las hipótesis en que fueron formulados los algoritmos para que sean correctas las conclusiones que se pueden obtener de la resolución de los mismos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases Teórico-Prácticas	Clases teórico-prácticas consisten en la exposición de los distintos temas de teoría electromagnética aplicada establecidos en el programa, haciendo hincapié en los aspectos conceptuales de los mismos. Se hace énfasis en la aplicación de problemas relacionados con la electrónica y las telecomunicaciones. Las clases son presenciales o virtuales sincrónicas. Se hace participar al alumno en el desarrollo de los distintos temas relacionándolos con lo aprendido en otras materias y señalando el objetivo final hacia el que están orientados los mismos. Los contenidos son enmarcados en el momento histórico de su desarrollo y las ideas filosóficas en boga que influyeron en el desarrollo de los distintos modelos teóricos que se estudian. En cada presentación se indica la bibliografía recomendada y artículos de publicaciones periódicas sobre el tema expuesto. Las clases se presentan en Power Point y se utilizan videos y simulaciones obtenidos de Internet para ilustrar los temas desarrollados. El alumno puede descargar las diapositivas de las clases en formato pdf del CAMPUS de la materia con anterioridad a que se dicten las mismas. Las clases virtuales son grabadas mediante el sistema del CAMPUS para que los alumnos las puedan ver en cualquier momento. Al comienzo de las clases se realizarán preguntas en forma aleatoria al alumnado sobre los conceptos que se explicaron en la clase anterior para hacer un repaso. Las respuestas son calificadas.
Guía de Campo eléctrico y magnéticos estacionarios	Los alumnos deben realizar individual o grupalmente la guía de trabajos prácticos que permiten resolver los contenidos conceptuales y de procedimiento de la temática en cuestión. Se presentan como problemas de aplicación de la ingeniería electrónica que permiten la aplicación de los conceptos explicados en clase. En clase se explica un problema tipo en el pizarrón y se insiste en el trabajo individual o grupal para resolver el resto del trabajo práctico. Las clases prácticas son presenciales y orientadas principalmente a la consulta de las

	dificultades encontradas por los alumnos en la resolución de los problemas. El TP se publican en la página de la materia en el Campus. Este TP está dividido en dos secciones: Campo Electrostático y campo magnetostático. a) Campo Electrostático El alumno aprenderá: i) A calcular, campos eléctricos estáticos, potencial, energía almacenada y capacidad asociada a distribuciones simples de carga. ii) A comprender el concepto de dipolo eléctrico y calcular el campo eléctrico producido por un material polarizado mediante las densidades de carga superficial y volumétricas de polarización. iii) A utilizar las condiciones de contorno en las Interfases que debe cumplir el campo electrostático. iv) A aplicar el método de las imágenes para la resolución de la ecuación de Poisson en problemas de campos electroestáticos. v) A través del cálculo de la energía electrostática almacenada en distintas configuraciones podrá calcular fuerzas mecánicas mediante el principio de los trabajos virtuales. b) Campo magnetostático: El alumno aprenderá: i) A calcular, campos magnéticos estacionarios, energía almacenada e inductancia asociada a distribuciones simples de densidad de corriente. ii) A comprender el concepto de dipolo magnético y calcular el campo magnético generado por un material magnetizado mediante las densidades de corriente lineal y superficial de magnetización. iii) A utilizar las condiciones de contorno en las Interfases que debe cumplir el campo magnetostático. iv) A través del cálculo de la energía magnétostática almacenada en distintas configuraciones podrá calcular fuerzas mecánicas mediante el principio de los trabajos virtuales.
Guía Electrodinámica	En este TP ,el alumno aprenderá: i) A utilizar la ley de Faraday aplicada a diferentes circuitos. ii) A analizar las ecuaciones de Maxwell y aplicarlas tanto en forma diferencial como integral a campos lentamente variables en el tiempo. iii) A Plantear las ecuaciones de Maxwell y resolver problemas de campos electromagnéticos cuasiestacionarios mediante el método de aproximaciones sucesivas en ejemplos asociados a la ingeniería electrónica. iv) A poner en práctica el teorema de Poynting aplicado a diferentes tipos de problemas. v) A calcular la potencia disipada por las corrientes de Foucault en un medio conductor en presencia de un campo magnético variable en el tiempo.
Guía de líneas de transmisión	En este TP el alumno aprenderá: i) Los significados de la impedancia característica y la constante de propagación compleja y su relación con los parámetros básicos de una línea de transmisión. ii) A aplica los métodos de resolución de problemas en líneas de transmisión con y sin pérdidas. iii) A calcular la impedancia de entrada, los coeficientes de reflexión y transmisión y la relación de onda estacionaria de una línea de transmisión con distintos tipos de terminación. iv) A calcular la potencia media transferida a la carga. v) A analizar el comportamiento de la línea ante transitorios, propagación de pulsos y como

	afectan las reflexiones a la integridad de la señal.
Guía Ondas Electromagnéticas, reflexión, refracción y difracción.	En este TP el alumno aprenderá a: i) Identificar los parámetros que caracterizan una onda electromagnética plana homogénea. ii) Resolver problemas sobre la propagación de ondas electromagnéticas planas en distintos medios. iii) Distinguir las particularidades del comportamiento de los campos electromagnéticos en medios conductores, y de algunas de sus aplicaciones en Ingeniería electrónica. iv) A aplicar las condiciones de contorno en interfases entre medios con diferente impedancia intrínseca para incidencia normal y oblicua. iv) A utilizar las fórmulas de Fresnel para determinar la polarización de la onda reflejada y transmitida en la interfase entre dos medios con diferentes índices de refracción. v) A analizar los sistemas multicapa con la misma metodología que se utilizó para analizar líneas de transmisión en cascada. vi) A calcular la interferencia de ondas electromagnéticas por diferencia de camino óptico. vii) A calcular la atenuación producida por un obstáculo tipo filo de cuchilla y a utilizar el concepto de zonas de Fresnel.
Guía de Antenas	En este TP al alumno aprenderá a: i) Analizar los campos radiados por antenas elementales (dipolo de Hertz, dipolo corto, dipolo de media longitud de onda y monopolo de un cuarto de longitud de onda). ii) Identificar y calcular los parámetros básicos de una antena. iii) Calcular el balance de potencias de un radioenlace mediante la ecuación de Friis, incluyendo la desadaptación en polarización entre la onda incidente y la antena receptora.
Clases de Laboratorio	Son clases demostrativas de algunos de los temas tratados en las clases teórico- prácticas. Después de cada clase de laboratorio y en los plazos fijados por la cátedra , los alumnos deberán responder preguntas o confeccionar informes relacionados con las experiencias realizadas en clase que serán calificados. Sólo se puede estar ausente en una (1) clase de laboratorio. Clases de Laboratorio Líneas de Transmisión - Propagación de pulsos en una línea de transmisión constituida por un cable coaxial para las siguientes situaciones: a) circuito abierto b) corto circuito c) con diferentes cargas d) carga adaptada. - Reflectometría en el dominio del tiempo. Ondas Electromagnéticas y Antenas - Analizar el desacople en polarización entre una onda electromagnética y la antena receptora. - Atenuación de una onda al atravesar distintos medios.

➤ Recursos didácticos:

Computadora.
Cañón para proyecciones.
Conexión a Internet.
Programa Power Point de Microsoft.
Pizarrón.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Las evaluaciones tienen como propósito determinar en qué medida se están cumpliendo los objetivos propuestos en el aprendizaje que se espera logren los alumnos al cursar la materia. Así mismo también sirven para poder analizar el desempeño docente (retroalimentación) y tomar las decisiones para mejorar la enseñanza de los contenidos.

Parciales

- Durante el transcurso del cuatrimestre se toman dos exámenes presenciales escritos de carácter práctico (parciales).

Los parciales son a libro cerrado.

Los pasos seguidos para la resolución de los problemas planteados deben estar debidamente justificados para considerar que los mismos están correctamente resueltos.

Los exámenes se aprueban con 4 (cuatro) puntos como mínimo sobre un máximo de 10 (diez).

Los alumnos podrán contar con una hoja de fórmulas seleccionadas por la cátedra que se deberán descargar e imprimir previamente de la página de la materia en el CAMPUS, tablas de integrales y operadores vectoriales en distintos sistemas de coordenadas.

En caso de no aprobar un parcial se deberá rendir un examen recuperatorio.

El parcial no aprobado deberá recuperarse a la finalización del curso en la fecha de recuperación. Hay sólo un recuperatorio.

La no aprobación del recuperatorio significa que se deberá recursar la materia.

La nota del examen recuperatorio se promedia con la del parcial insuficiente.

Parcialitos

- Al finalizar cada trabajo práctico se toma una evaluación teórico-práctica escrita (parcialito) sobre los temas desarrollados en el trabajo práctico (4 parcialitos).

Pueden ser presenciales o virtuales sincrónicos y son a libro cerrado.

En los casos que corresponda los pasos seguidos para la resolución de los problemas deben estar debidamente justificados para considerar que los mismos están correctamente resueltos.

Sólo se puede estar ausente en un (1) parcialito. Los parcialitos no se recuperan.

Si el alumno rindió los cuatro parcialitos, se descartará la peor nota para calcular el promedio de las notas de los tres restantes.

- Las clases de laboratorio se evaluarán a través de preguntas en los parciales o parcialitos.

- El examen final es presencial y puede ser escrito u oral.

El temario del examen final contendrá todos los temas desarrollados durante el curso en clases de teoría-prácticas y los contenidos vinculados con las actividades del laboratorio. Podrá contener problemas a resolver, preguntas conceptuales, temas teóricos a desarrollar y preguntas relacionadas con las actividades del laboratorio

Requisitos de aprobación:

Condiciones para el Cursado de la Materia: La nota de cursado se obtiene de la siguiente forma:

Se obtendrá el promedio ponderado entre el promedio de las notas de los exámenes parciales aprobados (65%) y el

promedio de las notas de los parcialitos (35%).

Nota Cursado = $0,65 \times PP + 0,35 \times \text{Promedio (PA)}$

Donde:

PP: promedio de las notas de los exámenes parciales aprobados.

PA: promedio de las notas de tres (3) parcialitos.

- La nota de cursado obtenida debe ser mayor o igual a cuatro (4). Además, se debe:
- Haber estado presente en por lo menos en tres (3) parcialitos.
- Haber estado presente en las dos (2) clases de laboratorio.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	F.T. Ulaby, U. Ravaioli. Applied Electromagnetics. 8th ed., Pearson, 2020

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	W H. Hayt, J A. Buck. Engineering Electromagnetics .8a ed.: McGraw-Hill, 2019.
2	D. J. Griffiths - Introduction to Electrodynamics. 5th ed.. Shaftesbury Road, Cambridge: Cambridge University Press, 2023.